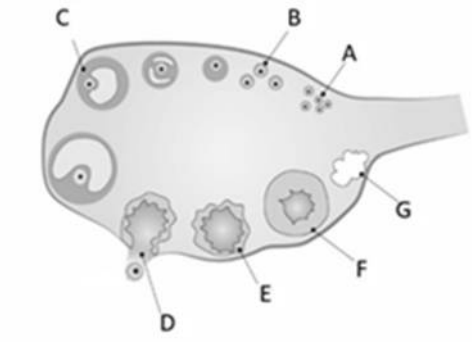
Választható feladatok

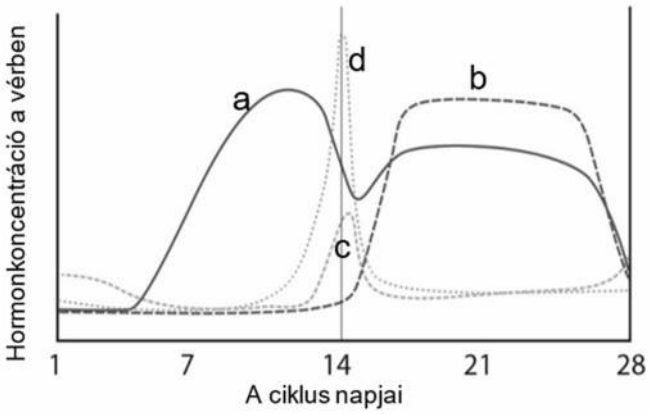
IX. A) A női nemi ciklus hormonális szabályozása 20 pont

Hormonok és hatásaik **10 pont**

A női ivari ciklus összetett hormonális szabályozás alatt áll.
Az 1. és 2. ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. ábra



2. ábra

1. Adja meg az 1. ábra alapján a fejlődő tüsző és a felrepedt tüsző betűjeleit! (2 pont)

   A fejlődő, tüszőfolyadékot tartalmazó tüsző betűjele: .....

   A felrepedt tüsző betűjele: .....

2. Adja meg a 2. ábra alapján a fejlődő tüsző által (is) termelt hormon görbéjének betűjelét és a hormon nevét! (2 pont)

   A hormon betűjele:..... A hormon neve: .....

3. Adja meg a 2. ábra alapján azon hormon nevét és termelődési helyét, mely hirtelen emelkedésével a tüszőrepedést közvetlenül váltja ki! (2 pont)

   A hormon neve:..... Termelődésének helye: .....

4. Írja le, mi az ovuláció! Honnan hová kerül ekkor a petesejt?

   .....

   .....

5. Jelölje a 2. ábrán „M” betűvel és vízszintes szakasszal a menstruáció időszakát!

6. Az egypetéjű ikrek azonos neműek, a kétpetéjűek nem minden esetben. Magyarázza meg a különbség okát!

   Kétpetéjű ikrek:

   .....

   .....

   Egypetéjű ikrek:

   .....

   .....

A női nemi ciklus második szakasza – esszé **10 pont**

Mutassa be a női nemi ciklus második szakaszának eseményeit! Esszéjében az alábbi pontokra térjen ki:

1. Melyik hipofízis (agyalapi mirigy) hormon melyik női nemi hormon termelését kezdi jelentősen fokozni ebben a szakaszban? Mi termeli ezt a hormont a petefészekben és mi a fő hatása a méh állapotára ? (4 pont)
2. Írja le a negatív visszacsatolási folyamatot és az általa beindított eseménysort, amely a ciklus befejezéséhez vezet, ha a petesejt nem termékenyül meg! (4 pont)
3. Mely hormonok teszik lehetővé, illetve jelzik a várandós állapotot az embrió / csíra beágyazódása esetén? (2 pont)

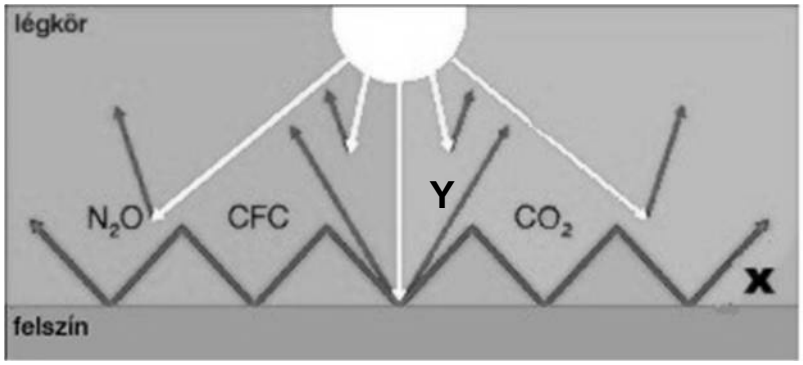
Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

IX. B) Levegőt! 20 pont

Légszennyező anyagok 10 pont

Az alábbi ábra a légkör alsó rétegében a napsugárzás hatására lezajló folyamatok egy részét mutatja be (CFC: kloro-fluoro-karbon, freon). Az ábra, valamint a tanultak alapján válaszoljon a kérdésekre!



1. Az ábrán jelölt anyagokon kívül melyik *szerves* molekulákból álló gáz befolyásolja jelentősen a légkör alsó rétegének hőmérsékletét? Mely emberi tevékenység hatására növekedhet meg a mennyisége? (2 pont)

   .....

   .....

2. A Napból érkező fény egy része a felszínről visszaverődik (Y), az „X”-szel jelölt sugarak azonban „csapdába esnek”. Mi a különbség az X és az Y jelű sugárzás fizikai tulajdonságai között?

   .....

3. Mi a neve a 2. pontban leírt jelenségnek?

   .....

4. A Napból érkező elektromágneses sugárzások közül fontos környezeti szerepe van az ibolyántúli (UV) sugárzásnak is. Mi lehet az UV-sugárzás káros hatása az emberi szervezetre? Írjon egy példát!

   .....

   .....

5. Miért és hogyan befolyásolja a felszínre érkező ultraibolya sugárzás erősségét a felső légrétegbe jutott freon (CFC)?

   .....

   .....

6. További jelentős légszennyező a nitrogén-dioxid (NO_2). Főképp milyen emberi tevékenységből származik, és melyik környezeti problémához járul hozzá? Írjon egy példát! (2 pont)

   Eredete: .....

   Hatása: .....

   .....

7. Mely emberi tevékenységek járulnak hozzá a CO_2-kibocsátás növeléséhez? Írjon 2 példát!

   ..... és .....

8. A karbonlábnyom (széndioxid-lábnyom) fogalmát az ökológiai lábnyom mintájára kezdték használni. Mit jelenthet a karbonlábnyom fogalma? Milyen mértékegységgel lehetne jellemezni az ökológiai lábnyom mintájára?

   .....

   .....

Életmódváltás – esszé **10 pont**

Írjon esszét a klímaváltozás okairól az alábbi szempontok alapján:

1. Mit értünk fosszilis és megújuló energiahordozó alatt? Írjon példákat is! (3 pont)
2. Az amazóniai erdőégetés miért és hogyan befolyásolja az üvegházhatást? (2 pont)
3. Írjon két példát a biomassza energetikai felhasználására, illetve egy-egy érvet használata ellen és mellett! (3 pont)
4. Adjon egy-egy javaslatot a városi, illetve a távolsági közlekedés káros hatásának csökkentésére! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

Esszé